



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Ingegneria del Software

SunSpot: Gestionale per la prenotazione digitale di stabilimenti
balneari

Soldani Leonardo - 7139732
Neamtu Narcis Daniel - 7133414

Indice

1	Introduzione	1
2	Ambiente e tecnologie utilizzate	1
2.1	Linguaggio e Tool di Build	1
2.2	Database e Persistenza	1
2.3	Librerie e Containerizzazione	1
2.4	Testing e Analisi	1
2.5	Strumenti di creazione diagrammi	1
2.6	Intelligenza artificiale	2
3	Use Cases	3
3.1	Utenti del sistema	3
3.2	Descrizione Use Cases	4
3.2.1	Manage User Account	5
3.2.2	Create Booking	6
3.2.3	Manage Reviews	7
3.2.4	Create Beach	8
3.2.5	Manage Beach	9
4	Progettazione	10
4.1	Pattern Architeturali e Progettuali	10
4.1.1	Architettura Esagonale (Ports & Adapters)	10
4.1.2	Tracciatura Architeturale degli Use Cases	12
4.1.3	DDD-lite (Domain-Driven Design)	16
4.1.4	Builder Pattern	18
4.2	Struttura del codice	19
4.3	Domain	20
4.4	Application	21
4.4.1	Port-Out	21
4.4.2	Port-In	22
5	Database	23
5.1	Modello ER	23
5.2	Dizionario dei dati	24
5.3	Tabelle delle Regole	26
6	Mockup	27
7	Unit Testing	31
7.1	Strategia e Obiettivi del Testing	31
7.2	Copertura dei Test: Classi e Metodi	31
7.3	Esecuzione dei Test tramite JUnit 5 Suites	33

1 Introduzione

Il progetto SunSpot nasce dall'esigenza di **digitalizzare e modernizzare** il settore degli stabilimenti balneari, un ambito che ancora oggi mostra una certa resistenza all'adozione di piattaforme web integrate.

L'obiettivo principale è fornire un'infrastruttura capace di permettere all'utente di **prenotare in modo rapido e intuitivo** un ombrellone presso uno dei lidi aderenti al servizio, trasformando la pianificazione di una giornata al mare in un'operazione a portata di click, offrendo al contempo ai gestori uno strumento completo per il controllo della propria attività.

Per garantire un **ecosistema sicuro e affidabile**, SunSpot integra un sistema di regolazione basato su recensioni verificate e un meccanismo di segnalazione (report) tra utenti e gestori, volto a preservare l'integrità del servizio e a **migliorare costantemente l'esperienza d'uso** per tutti gli attori coinvolti.

2 Ambiente e tecnologie utilizzate

Il progetto è stato sviluppato utilizzando le seguenti tecnologie:

2.1 Linguaggio e Tool di Build

- **Java 25** - Scelto per l'utilizzo delle funzionalità più recenti della JDK.
- **Maven 3.8.5** - Strumento di build e gestione delle dipendenze.

2.2 Database e Persistenza

- **MySQL 8.3.0** - Database relazionale utilizzato per la persistenza dei dati.
- **MySQL Connector/J** - Driver ufficiale per la gestione della connessione al database.

2.3 Librerie e Containerizzazione

- **BCrypt 0.10.2** - Utilizzata per l'hashing e la gestione sicura delle password.
- **Docker & Docker Compose 3.8** - Utilizzati per containerizzare il database MySQL, garantendo un ambiente di esecuzione isolato, persistente e facilmente riproducibile.

2.4 Testing e Analisi

- **JUnit 5.12.1** - Framework per l'esecuzione dei test unitari.
- **Mockito 5.23.0** - Utilizzato per la simulazione di dipendenze durante i test (mocking).
- **JUnit Platform Suite** - Strumento per l'organizzazione e l'esecuzione dei test.

2.5 Strumenti di creazione diagrammi

- **StarUML**: utilizzato per la realizzazione dei diagrammi UML delle classi.
- **draw.io**: impiegato per la creazione dei diagrammi degli Use Case e il diagramma del Modello Entity-Relationship del database.

2.6 Intelligenza artificiale

A supporto dello sviluppo del progetto sono stati utilizzati i modelli linguistici *Gemini 3* e *Gemini 3.1* di Google. L'impiego di tali strumenti si è concentrato sui seguenti ambiti:

- **Architettura progetto:** dopo una prima stesura del diagramma UML, sono stati consultati i modelli di intelligenza artificiale citati al fine di cercare di determinare un'architettura implementativa adatta al progetto. Questo ha, alla fine, portato alla **scelta** e all'adozione **dell'Architettura Esagonale**. Durante lo sviluppo del progetto, il consulto con tali modelli ha portato anche al suggerimento dell'introduzione di ulteriori pattern come il **CQRS** (*Command Query Responsibility Segregation* – permettendo di ottimizzare e separare le operazioni di lettura da quelle di scrittura nel lato interfacce/database).
- **Generazione codice ripetitivo e strutturale:** al fine di ottimizzare i tempi di sviluppo, l'intelligenza artificiale è stata utilizzata per la generazione di codice strutturale e ripetitivo (es. pattern *Builder*). Durante la progettazione delle modalità di orchestrazione tra il lato Java e il lato SQL, Gemini ha suggerito l'utilizzo del **TransactionManager** al fine di evitare dipendenze critiche da specifiche librerie e astruendo il processo di gestione delle transazioni SQL indipendentemente dalle librerie o dal database utilizzato con una semplice chiamata ad una funzione Lambda. L'output generato è stato costantemente **sottoposto a revisione umana** al fine di garantirne correttezza, integrità e coerenza architetturale.
- **Testing:** i modelli sono stati impiegati come **supporto per la stesura dei casi di test** e per una verifica finale sulla copertura e completezza della suite di testing, fornendo **linee guida** su cosa testare e quali classi includere nei test. Ciò ha consentito di ottenere una copertura metodica dei percorsi sia di successo (*Happy Paths*) che di fallimento (*Sad Paths*).
- **Prototipazione UI:** per la generazione dei mockup dell'interfaccia, l'IA ha analizzato i limiti dei generatori di immagini tradizionali (che tendono ad avere un resa grafica non soddisfacente), suggerendo l'adozione di **piattaforme generative specializzate nella produzione di codice frontend**; nello specifico *v0.dev* e *bolt.new*. Il modello linguistico ha inoltre aiutato nella stesura dei prompt da passare alle piattaforme, assicurandone la coerenza con gli Use Case e le Business Rules del progetto.

3 Use Cases

3.1 Utenti del sistema

Il programma coinvolge tre attori principali: **Customer**, **Owner** e **Admin**. Ciascuno di essi ha la possibilità di effettuare azioni specifiche per il proprio ruolo:

- **Customer**: utente finale dell'applicazione. Ha la possibilità di **effettuare prenotazioni** scegliendo l'ombrellone desiderato; può **richiedere** inoltre **servizi extra** come lettini, sdraio e sedie, o la prenotazione di un camerino. Questa tipologia di utente può **rilasciare** un'unica **recensione** per ogni spiaggia presso cui ha prenotato e può **inviare una segnalazione** (report) agli admin qualora riscontri violazioni delle linee guida da parte di uno stabilimento.
- **Owner**: gestore dello stabilimento balneare. Ha il compito di **configurare** il proprio lido partendo dalla segnalazione dei servizi comuni, passando per **l'organizzazione** geografica della spiaggia **in zone** con diverse fasce di prezzo, fino alla possibilità di **definire stagionalità** con diverse tariffe. Può inoltre **effettuare report** nei confronti dei customer che hanno tenuto comportamenti scorretti, come ad esempio il mancato rispetto di una prenotazione.
- **Admin**: svolge il ruolo di gestore dell'ambiente commerciale offerto dall'applicazione, **accogliendo** i report e **valutandoli** tramite l'accesso alla cronologia dei report inviati e ricevuti dagli utenti, con la possibilità di accettarli o rifiutarli. Al fine di gestire l'ambiente, l'admin potrà utilizzare lo strumento del **ban**, che può colpire sia i customer che gli owner/spiagge. Il ban può essere di due tipi: da una **singola spiaggia** (applicabile solo ai customer) oppure **dall'intera applicazione** (applicabile a entrambi).

3.2 Descrizione Use Cases

Il programma si pone l'obiettivo di implementare un'applicazione a scopi commerciali. Di conseguenza l'azione di eliminare prenotazioni, spiagge, utenti ed altre informazioni di natura fiscale risulterebbe un comportamento superficiale da parte dei programmatori. Per questo motivo, il sistema non prevede l'eliminazione fisica di record sensibili, ma utilizza un meccanismo di disattivazione logica.

Di seguito (Figura 1) è riportato il **diagramma degli Use Cases** del progetto, nelle sezioni successive verranno analizzati nel dettaglio i flussi più rilevanti. Ad ogni tabella Use Case, è stata aggiunta una sezione **"Business Rules e Riferimenti"**, contenente le regole di Business associate e i riferimenti a (eventuali) Mockups e Test correlati.

Per visualizzare tutti gli Use Cases nel dettaglio, si consulti [il seguente PDF](#).

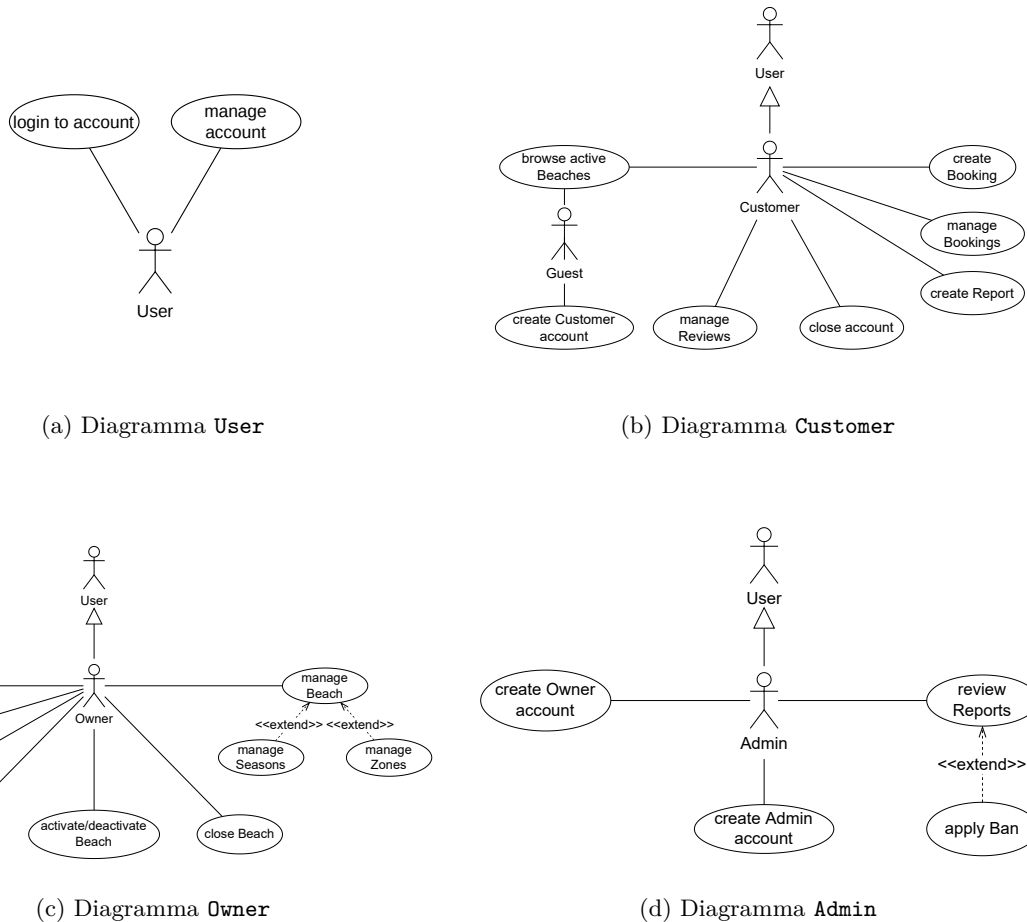


Figura 1: Diagramma degli Use Cases

3.2.1 Manage User Account

ID Use Case	UC-02
Nome Use Case	Manage Account
Attori	User (Admin, Customer, Owner)
Descrizione	Permette all'utente di modificare i suoi dati legati all'account (username, email, numero di telefono, indirizzo ecc.).
Precondizioni	L'utente in questione deve aver fatto login inizialmente all'account.
Postcondizioni	I dati modificati vengono aggiornati nel database e viene mostrato all'utente un messaggio di conferma dei cambiamenti.
Flusso Principale	1. L'utente naviga dentro la pagina "Impostazioni Account/Modifica informazioni"; 2. Il sistema recupera i dati e mostra i dati attuali dell'account (nome, cognome); 3. L'utente modifica i dati che preferisce; 4. L'utente clicca su "Salva modifiche"; 5. Il sistema convalida e salva i nuovi dati; 6. Viene mosrato all'utente un messaggio di conferma.
Flussi alternativi	2a. L'utente è un Customer: Il sistema mostra anche l'indirizzo; 3a. L'utente è un Customer: L'utente può modificare anche l'indirizzo; 1a. Cambio email (da passo 1): i. L'utente naviga su "Cambia Email"; ii. Il sistema mostra una pagina dedicata per il cambio email; iii. L'utente inserisce la nuova email e la password attuale; iv. Il sistema verifica l'unicità della email nel database e aggiorna la nuova email nel database. 1b-e. Email già usata per un altro account/non valida: Il sistema segnala l'errore all'utente e invita a ricontrollare. 1b-e. Password non valida: Il sistema segnala l'errore all'utente e invita a reinserire la password. 1c. Cambio numero di telefono (L'utente è un Customer, da passo 1): i. L'utente naviga su "Cambia numero di telefono"; ii. Il sistema mostra una pagina dedicata per il cambio numero di telefono; iii. L'utente inserisce il nuovo numero di telefono e la password attuale; iv. Il sistema verifica l'unicità del numero nel database e aggiorna il nuovo numero nel database. 1c-e. Numero di telefono già usato per un altro account/non valido: Il sistema segnala l'errore all'utente e invita a ricontrollare. 1c-e. Password non valida: Il sistema segnala l'errore all'utente e invita a reinserire la password. 1d. Cambio password (da passo 1): i. L'utente naviga su "Cambia password"; ii. Il sistema mostra una pagina dedicata per il cambio password; iii. L'utente inserisce la nuova e la vecchia password; iv. Il sistema verifica la password vecchia; v. Il sistema aggiorna la password nel database e mostra un messaggio di conferma all'utente. 1d-e. Password vecchia non valida: Il sistema segnala l'errore all'utente e invita a reinserire la vecchia password.
Business Rules e Riferimenti	• Ogni utente deve inserire dati validi. I dati non possono essere nulli. • Solo Customer possiede indirizzo e numero di telefono; • Username, nome, cognome (per i Customers: indirizzo) possono essere cambiati allo stesso momento. Email, Password (per i Customers: numero di telefono) invece devono essere cambiati singolarmente attraversando dei check di sicurezza. • Testing: le classi che si occupano dei test sono <code>ManageUserServiceTest</code>, <code>ManageCustomerServiceTest</code>, <code>ManageOwnerServiceTest</code> e <code>ManageAdminServiceTest</code> nel package <code>service</code>; <code>UserTest</code>, <code>CustomerTest</code>, <code>OwnerTest</code> e <code>AdminTest</code> nel package <code>domain</code>. Vengono usate anche <code>service.AddressServiceTest</code> e <code>domain.AddressTest</code> in caso di un Customer che decide di modificare l'indirizzo.

Figura 2: UC: Manage Account

3.2.2 Create Booking

ID Use Case	UC-05
Nome Use Case	Create Booking
Attori	Customer, Owner
Descrizione	Permette ad un Customer di prenotare posti, servizi extra e parcheggi presso una spiaggia in una certa data. Permette inoltre ad un Owner di registrare manualmente una prenotazione per un cliente telefonico.
Precondizioni	L'utente deve aver effettuato il login. Se l'utente è un Customer, non deve essere bannato dalla spiaggia selezionata. Se l'utente è un Owner, deve possedere una spiaggia attiva. La spiaggia selezionata (o posseduta dall'Owner) deve essere nello stato ATTIVO.
Postcondizioni	Viene creato un nuovo record di prenotazione nel database con un prezzo totale calcolato e uno stato iniziale (PENDING per i Customer, CONFIRMED per gli Owner).
Flusso Principale	1. Il Customer seleziona una spiaggia (partendo da UC-04) e sceglie una data; 2. Il sistema verifica che il Customer non sia bannato da quella spiaggia; 3. Il sistema mostra la mappa o la lista delle disponibilità per la data scelta; 4. Il Customer seleziona i posti spiaggia desiderati (es. ombrelloni, lettini); 5. Il Customer seleziona eventuali extra (lettini, sdraio, sedie); 6. Il Customer inserisce il numero di parcheggi desiderati; 7. Il sistema calcola e mostra il prezzo totale riepilogativo; 8. Il Customer conferma la prenotazione; 9. Il sistema salva la prenotazione e le assegna lo stato "PENDING", mostrando un messaggio di successo.
Flussi alternativi	1a. Flusso Owner (Prenotazione Telefonica): i. L'Owner accede al pannello gestionale della propria spiaggia e avvia una nuova prenotazione; ii. L'Owner seleziona la data, i posti, gli extra e i parcheggi (come nei passi 3-6 del Main Flow); iii. L'Owner inserisce obbligatoriamente il Nome e il Numero di Telefono del cliente chiamante; iv. Il sistema calcola e mostra il totale; v. L'Owner conferma la prenotazione; vi. Il sistema salva la prenotazione assegnandole automaticamente lo stato "CONFIRMED". 2a-e. Utente Bannato: Il sistema rileva che il Customer è nella blacklist della spiaggia e blocca l'operazione mostrando il messaggio: "Non sei autorizzato a prenotare in questa struttura.". 4/6a-e. Disponibilità Esaurita: Se durante la selezione i posti o i parcheggi scelti vengono esauriti (es. prenotati da un altro utente nello stesso istante), il sistema avvisa l'utente e lo invita a modificare la scelta.
Business Rules e Riferimenti	• Le prenotazioni dei Customer partono sempre dallo stato PENDING e richiedono un passaggio a CONFIRMED da parte dell'Owner. • Le prenotazioni create dall'Owner sono considerate già confermate (CONFIRMED). • L'Owner non può selezionare la spiaggia: il sistema forza la prenotazione solo sullo stabilimento di sua proprietà. • Il calcolo del totale si basa sul tariffario (Season/Zone) impostato per quella data. • Mockup: si veda Figura 20 - Flusso di Prenotazione • Testing: le classi che si occupano dei test sono <code>CreateBookingServiceTest</code> e <code>CreateManualBookingServiceTest</code> nel package <code>service</code>; <code>BookingTest</code>, <code>BookingParkingTest</code> e <code>PriceCalculatorTest</code> nel package <code>domain</code>.

Figura 3: UC: Create Booking

3.2.3 Manage Reviews

ID Use Case	UC-07
Nome Use Case	Manage Reviews
Attori	Customer
Descrizione	Permette ad un Customer di valutare e commentare la propria esperienza presso una spiaggia in cui ha effettivamente soggiornato, oppure di eliminare una propria recensione precedentemente pubblicata.
Precondizioni	L'utente è loggato. La spiaggia è in stato ATTIVO. L'utente non ha un Ban per quella spiaggia. Deve esistere almeno una prenotazione per quella spiaggia con data nel passato (rispetto a quando viene applicato lo Use Case) e in stato CONFIRMED.
Postcondizioni	La recensione viene salvata o rimossa dal database, associata alla spiaggia e all'utente.
Flusso Principale	1. L'utente naviga nella sezione "Le mie prenotazioni" o sulla pagina della spiaggia; 2. L'utente clicca sul pulsante "Lascia una recensione" per la spiaggia selezionata; 3. Il sistema verifica che tutti i requisiti siano soddisfatti (prenotazione passata e CONFIRMED, assenza di ban, spiaggia attiva); 4. Il sistema mostra il modulo della recensione; 5. L'utente seleziona una valutazione (da 1 a 5 stelle) e inserisce un commento testuale; 6. L'utente clicca su "Pubblica"; 7. Il sistema salva la recensione nel database e mostra un messaggio di conferma.
Flussi alternativi	2a. Eliminazione Recensione: i. L'utente seleziona una recensione che ha già pubblicato in passato e clicca su "Elimina"; ii. Il sistema chiede conferma dell'operazione ("Sei sicuro di voler eliminare questa recensione?"); iii. L'utente conferma; iv. Il sistema rimuove il record dal database e mostra un messaggio di successo. 3a-e. Mancanza Requisiti: Se l'utente tenta di accedere all'URL della recensione senza averne diritto (es. prenotazione futura, prenotazione CANCELLED/REJECTED o mai stato in quella spiaggia), il sistema blocca l'azione mostrando: "Devi aver completato un soggiorno in questa struttura per poter lasciare una recensione." 3b-e. Spiaggia Disattivata/Ban: Se la spiaggia non è più attiva o l'utente è stato bannato da quella struttura dopo il soggiorno, il sistema inibisce la funzione di recensione. 6a-e. Recensione non completata: Se l'utente non compila entrambi i campi, il sistema evidenzia i campi da compilare obbligatoriamente.
Business Rules e Riferimenti	• La valutazione è obbligatoria ed è un valore intero tra 1 e 5. • Il commento testuale è anch'esso obbligatorio. • Il sistema accetta recensioni solo per prenotazioni la cui data è strettamente minore della data odierna (es. prenotazione il 19 luglio, recensibile dal 20 luglio). • L'App Ban è già gestito a monte dal Login (UC-01). • Mockup: si veda Figura 21 - Le Mie Prenotazioni e Recensioni • Testing: le classi che si occupano dei test sono <code>ReviewServiceTest</code> nel package <code>service</code>; <code>ReviewTest</code> nel package <code>domain</code>.

Figura 4: UC: Manage Reviews

3.2.4 Create Beach

ID Use Case	UC-10
Nome Use Case	Create Beach
Attori	Owner
Descrizione	Permette a un Owner appena registrato (o senza strutture associate) di inserire nel sistema la propria spiaggia, configurandone dati anagrafici, inventario, servizi, parcheggi, stagioni e zone.
Precondizioni	L'utente deve aver effettuato il login come Owner. Nel database NON deve esistere alcuna spiaggia già associata a questo account.
Postcondizioni	Viene creato un nuovo record "Spiaggia" nel database, associato all'Owner. Lo stato sarà ATTIVO se configurata completamente e confermata, altrimenti INATTIVO (bozza).
Flusso Principale	1. L'Owner accede al sistema; il sistema rileva l'assenza di strutture e mostra il pulsante "Crea Spiaggia"; 2. L'Owner clicca sul pulsante e accede al modulo di creazione; 3. L'Owner inserisce i Dati Obbligatori: Nome, Descrizione, Numero di Telefono, Indirizzo e Informazioni Extra; 4. L'Owner (opzionalmente) compila l'Inventario: quantità di ombrelloni, tende, sdraio, lettini, sedie, camerini; 5. L'Owner (opzionalmente) seleziona i Servizi: bagni, docce, piscina, bar, ristorante, Wi-Fi, campo da pallavolo; 6. L'Owner (opzionalmente) configura il Parcheggio: numero posti auto, moto, bici, veicoli elettrici e presenza telecamere di videosorveglianza; 7. L'Owner (opzionalmente) crea le Stagioni (prezzi base e tariffe sulle varie zone) e le Zone (layout ombrelloni/tende); 8. L'Owner clicca su "Salva Spiaggia"; 9. Il sistema convalida i dati obbligatori; 10. Il sistema verifica la completezza della configurazione (presenza sia dei dati obbligatori che di quelli opzionali/operativi); 11. Avendo inserito tutti i dati, il sistema mostra un prompt: "Vuoi attivare la spiaggia e renderla visibile ora?"; 12. L'Owner accetta (o rifiuta); 13. Il sistema salva definitivamente la spiaggia nel database (in stato ATTIVO se l'Owner ha accettato, altrimenti INATTIVO).
Flussi alternativi	9a-e. Campi Obbligatori Mancanti: Se Nome, Indirizzo o altri campi base sono vuoti, il sistema evidenzia gli errori e impedisce il salvataggio. 10a. Salvataggio Parziale (Bozza): Se l'Owner ha inserito i dati obbligatori ma ha saltato configurazioni chiave (es. Stagioni e Zone), il sistema non mostra il prompt di attivazione. Salva direttamente la spiaggia in stato INATTIVO. L'Owner dovrà usare "Manage Beach" (UC-11) in futuro per completarla e attivarla.
Business Rules e Riferimenti	• Relazione 1:1 rigida: un Owner può possedere e gestire al massimo una spiaggia nel sistema. • Per poter passare allo stato ATTIVO, la spiaggia deve possedere almeno i requisiti minimi operativi (Inventario, Servizi e Parcheggi definiti; almeno una Stagione e una Zona configurate, come definito dalle regole di business generali). • Testing: le classi che si occupano dei test sono <code>CreateBeachServiceTest</code> e <code>AddressServiceTest</code> nel package <code>service</code>, tutte le classi nei packages <code>domain.beach</code> e <code>domain.common</code>.

Figura 5: UC: Create Beach

3.2.5 Manage Beach

ID Use Case	UC-11
Nome Use Case	Manage Beach
Attori	Owner
Descrizione	Permette all'Owner di aggiornare i dati generali, l'inventario, i servizi e i parcheggi, nel rigoroso rispetto dello stato di attività della spiaggia.
Precondizioni	L'Owner ha effettuato il login, possiede una spiaggia associata e l'account/spiaggia non sono soggetti a Ban (già verificato al login).
Postcondizioni	Il database viene aggiornato con le nuove informazioni della spiaggia, dell'inventario, dei servizi e/o dei parcheggi.
Flusso Principale	1. L'Owner accede alla dashboard di Gestione Spiaggia; 2. Il sistema recupera i dati attuali e verifica lo stato della spiaggia (ATTIVO o INATTIVO); 3. Il sistema "blocca" (sola lettura) o abilita i campi di modifica in base allo stato attuale; 4. L'Owner naviga tra le sezioni e applica le modifiche desiderate (Anagrafica, Inventario, Servizi, Parcheggi); 5. L'Owner clicca su "Salva Modifiche"; 6. Il sistema esegue i controlli di integrità (es. validazione dell'inventario contro le esigenze delle stagioni future e capienza parcheggi per le prenotazioni attive); 7. Il sistema salva i dati aggiornati nel database e mostra un messaggio di successo.
Flussi alternativi	3a. Spiaggia in stato ATTIVO (Restrizioni): Il sistema rende in sola lettura: Nome, Descrizione, Numero di Telefono, Indirizzo, Inventario, Servizi e Parcheggio. Non è permessa alcuna alterazione strutturale finché la spiaggia riceve prenotazioni. 3b. Spiaggia in stato INATTIVO (Permessi Estesi): Il sistema sblocca la modifica dei dati base, Inventario, Servizi e Parcheggio. 6a-e. Conflitto Inventario: Se la spiaggia è INATTIVA e l'Owner riduce la quantità di inventario (ombrelloni, tende), il sistema verifica le stagioni attuali e future. Se la nuova capacità è inferiore a quella utilizzata nelle Stagioni, il sistema blocca il salvataggio mostrando: "Inventario insufficiente: capacità ridotta sotto la soglia richiesta dalle stagioni programmate." 6b-e. Conflitto Parcheggi: Se l'Owner riduce il numero di parcheggi, il sistema somma i posti auto richiesti da tutte le prenotazioni PENDING e CONFIRMED per ogni singola data (odierna e futura). Se il nuovo limite inserito è inferiore al totale già prenotato in una qualsiasi di queste date, il sistema blocca l'operazione mostrando: "Capacità parcheggio insufficiente per coprire le prenotazioni già attive o in attesa."
Business Rules e Riferimenti	• Dati anagrafici, Inventario, Servizi e Parcheggio sono modificabili esclusivamente in stato INATTIVO. • I controlli di capienza (Inventario e Parcheggio) devono garantire la retrocompatibilità sia con le Stagioni in corso e quelle in futuro che con le prenotazioni già accettate o in approvazione (CONFIRMED/PENDING). • Testing: le classi che si occupano dei test sono <code>ManageBeachServiceTest</code> nel package <code>service</code>; <code>BeachTest</code>, <code>BeachGeneralTest</code>, <code>BeachServicesTest</code>, <code>BeachInventoryTest</code> e <code>ParkingTest</code> nel package <code>domain</code>.

Figura 6: UC: Manage Beach

4 Progettazione

4.1 Pattern Architetture e Progettuali

Per lo sviluppo di SunSpot sono stati adottati diversi pattern volti a garantire un'architettura robusta, testabile e facilmente manutenibile, separando nettamente le responsabilità tra logica di business e dettagli implementativi.

4.1.1 Architettura Esagonale (Ports & Adapters)

Il progetto SunSpot adotta i principi dell'**Architettura Esagonale** (o *Ports and Adapters*, originariamente proposta da Alistair Cockburn). L'intento fondante di questa architettura è permettere all'applicazione di essere sviluppata, testata e guidata indifferentemente da utenti, programmi o script automatizzati in totale isolamento dalle tecnologie esterne (Figura 7).

Seguendo il principio della *Dependency Rule* (in linea con i concetti della Clean Architecture), le dipendenze del codice sorgente puntano rigorosamente verso l'interno. Il sistema è diviso in due macro-aree:

- **Il Core (Inside Part):** composto dai package **domain** e **application**, rappresenta il nucleo dell'applicazione. Contiene la logica di business pura ed è "beatamente ignorante" (*blissfully ignorant*) della natura dei dispositivi esterni e delle tecnologie di persistenza utilizzate;
- **L'Infrastruttura (Outside Part):** composto dagli **adattatori** nel package **infrastructure.persistence.jdbc**, contiene le implementazioni concrete che traducono le richieste del Core in operazioni specifiche della tecnologia scelta (es. query SQL tramite JDBC per interagire con il database MySQL). Comunica con il Core esclusivamente tramite l'implementazione delle interfacce (Port-Out) definite nel layer **application**.

Lo strato **application** funge da ponte tra il mondo esterno e il dominio ed è suddiviso in due componenti fondamentali:

- **Ports (interfacce):** rappresentano i contratti di comunicazione dell'esagono. Si distinguono in:
 - **Port-In (driving ports):** definiscono i casi d'uso e le azioni che gli attori esterni possono richiedere al sistema (es. Listing 1).
 - **Port-Out (driven ports):** definiscono i requisiti infrastrutturali necessari al Core per funzionare, come l'accesso ai dati (es. Listing 2).
- **Services (orchestratori):** implementano le Port-In. Il loro ruolo è quello di **orchestratori dei casi d'uso**: un service riceve un comando, recupera i dati necessari tramite le Port-Out, delega la logica decisionale alle entità del **domain** e infine persiste i cambiamenti. I Services contengono principalmente logica di coordinamento, delegando la maggior parte delle decisioni di business alle entità del domain, pur mantenendo alcune validazioni orchestrate necessarie al flusso applicativo (es. Listing 3).

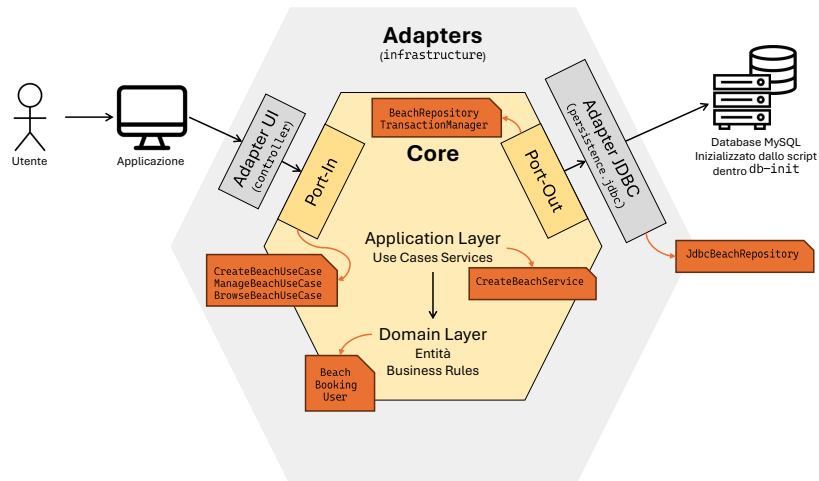


Figura 7: Schema dell'architettura esagonale con esempi di classi del progetto: le Port-In vengono implementate dai servizi applicativi; questi orchestrano le entità di dominio e accedono alla persistenza tramite Port-Out implementate dagli adapter JDBC

Listing 1: Esempio Port-In (Contratto dei casi d'uso)

```
public interface BookingUseCase {
    void confirmBooking(Integer id);
    void cancelBooking(Integer id);

    //... altri metodi omissi ...
    List<Booking> getCustomerBookings(Integer customerId);
}
```

Listing 2: Esempio Port-Out (Requisiti verso il Database)

```
public interface BookingRepository {
    Integer save(Booking booking, TransactionContext context);
    void update(Booking booking, TransactionContext context);

    Optional<Booking> findById(Integer id,
        TransactionContext context);
    List<Integer> findOccupiedSpots(Integer beachId,
        LocalDate date, TransactionContext context);
}
```

Listing 3: Esempio Service (Orchestrazione e Transazionalità)

```
public class BookingService implements BookingUseCase {
    //... attributi e costruttore (dependency injection) ...

    @Override
    public void confirmBooking(Integer id) {
        transactionManager.executeInTransaction(context
            -> {
                Booking booking = getBookingOrThrow(id,
                    context);

                //delegazione della logica di
                //validazione al dominio
                booking.confirmBooking();

                //persistenza dello stato modificato
                bookingRepository.update(booking,
                    context);
            });
    }
}
```

4.1.2 Tracciatura Architetture degli Use Cases

Per dimostrare concretamente il funzionamento dell'Architettura Esagonale e l'interazione tra i package principali del progetto, di seguito viene analizzato il flusso di esecuzione per tre casi d'uso fondamentali.

L'analisi segue la separazione architetture adottata nel codice:

- **application.port.in:** contiene le Port-In, cioè le interfacce dei casi d'uso invocate dall'esterno;
- **application.service:** contiene i servizi applicativi che implementano i casi d'uso e orchestrano il flusso;
- **domain:** contiene le entità, i value object e la logica di business;
- **application.port.out:** contiene le Port-Out, cioè le interfacce richieste dal Core per accedere alla persistenza o ad altri servizi esterni;
- **infrastructure.persistence.jdbc:** contiene gli adapter JDBC che implementano le Port-Out e traducono le operazioni del Core in query verso il database relazionale.

Create Customer Account (UC-03) Questo caso d'uso rappresenta una tipica operazione di scrittura, nella quale il layer applicativo coordina la creazione di oggetti di dominio e la loro persistenza tramite le Port-Out.

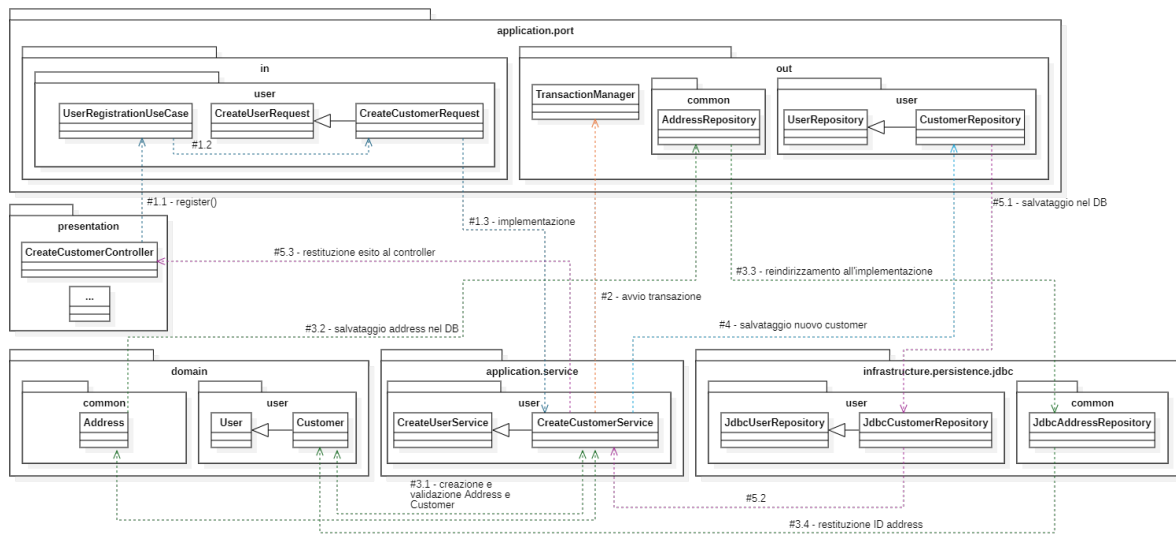


Figura 8: Diagramma di flusso dei package per UC-03

Facendo riferimento alla Figura 8, l'operazione si articola nei seguenti passaggi:

Step 1 - invocazione della Port-In: Un adapter primario, ad esempio l'interfaccia utente, raccoglie i dati dell'utente e invoca il metodo `register()` definito dalla Port-In `UserRegistrationUseCase` nel package `application.port.in.user`. Nel caso specifico della registrazione di un Customer, la richiesta è rappresentata da `CreateCustomerRequest` e l'implementazione è `CreateCustomerService` (nel package `application.service.user`).

Step 2 - orchestrazione applicativa e transazione: La logica comune di registrazione è centralizzata nella classe astratta `CreateUserService`, estesa da `CreateCustomerService`. Il metodo `register()` calcola l'hash della password tramite `BCrypt` e avvia una transazione attraverso la Port-Out `TransactionManager` (definita in `application.port.out`).

Step 3 - creazione degli oggetti di dominio: All'interno della transazione, `CreateCustomerService` implementa il metodo `registerUser()`. In questa fase vengono creati un value object `Address` (nel package `domain.common`) e, successivamente, l'entità `Customer` (nel package `domain.user`), i quali verificano che i dati forniti rispettino le Business Rules definite dal dominio. Una volta validati, i dati dell'indirizzo vengono prima persistiti tramite la Port-Out `AddressRepository`, ottenendo l'identificativo da associare al `Customer`.

Step 4 - persistenza tramite Port-Out: Dopo la costruzione dell'entità `Customer`, il servizio applicativo invoca il metodo `save()` della Port-Out `UserRepository` (definita nel package `application.port.out.user`). Tale approccio consente al Core di rimanere indipendente dai dettagli implementativi dell'infrastruttura, interagendo esclusivamente con l'interfaccia esposta dalla repository.

Step 5 - esecuzione JDBC nell'adapter secondario: L'implementazione concreta della persistenza si trova nel package `infrastructure.persistence.jdbc.user`, in particolare, in questo caso, nella classe `JdbcCustomerRepository`. L'adapter JDBC traduce la richiesta di salvataggio in operazioni SQL sul database MySQL e restituisce al servizio l'ID generato.

2. Login to Account (UC-01) Il login è un'operazione prevalentemente di lettura e validazione incrociata, utile per illustrare l'interrogazione dello stato senza mutazioni.

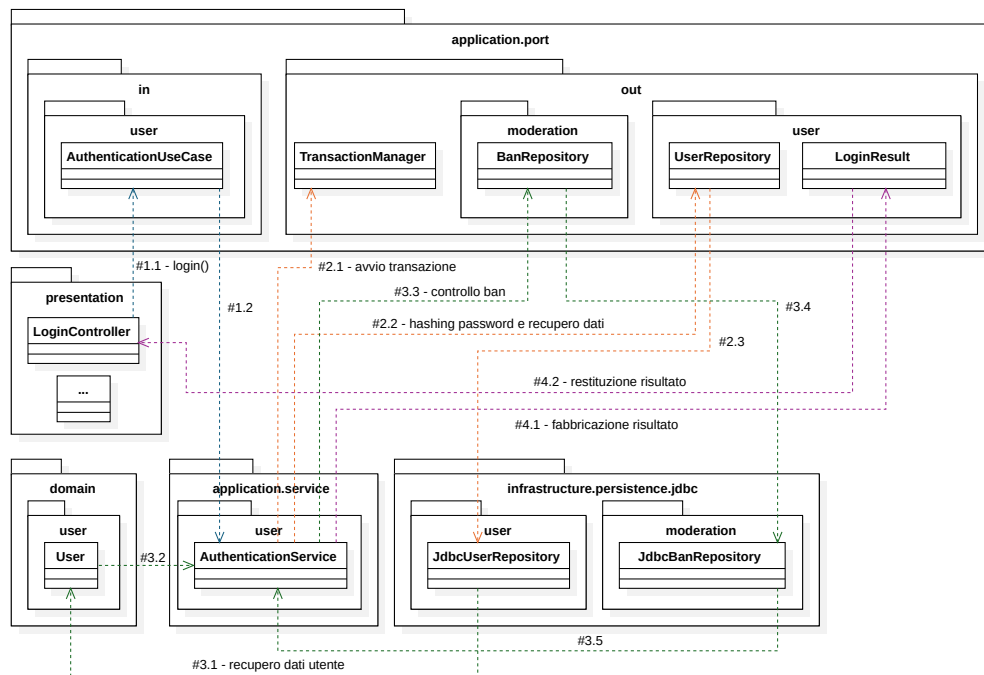


Figura 9: Diagramma di flusso dei package per UC-01

Facendo riferimento alla Figura 9, il processo segue questi step:

Step 1 - invocazione (Main Adapter → Service): Un adapter primario invoca il metodo `login()` esposto da `AuthenticationService` (nel package `application.service.user`). Il servizio implementa `AuthenticationUseCase`, interfaccia collocata in `application.port.in.user`.

Step 2 - query credenziali (Service → Port-Out → Adapter JDBC):

`AuthenticationService` esegue l'operazione all'interno di una transazione tramite `TransactionManager`. Successivamente richiede a `UserRepository` l'hash della password tramite `findPassword()`. L'implementazione JDBC (`JdbcUserRepository` nel package `infrastructure.persistence.jdbc.user`) esegue la query sul database e restituisce il dato al servizio.

Step 3 - validazione e query stato utente (Service → Domain / Port-Out): Il servizio verifica la password tramite `BCrypt`. Se la validazione ha esito positivo, recupera l'utente tramite `userRepository.findByIdentifier()`, ottenendo un oggetto della gerarchia di dominio `User`. Successivamente interroga `BanRepository`, implementato lato infrastruttura, in questo caso, da `JdbcBanRepository`, per verificare che l'utente non sia bannato dall'applicazione. Nel caso in cui l'utente sia un `Customer`, viene inoltre controllato lo stato dell'account tramite `customer.isActive()`.

Step 4 - ritorno DTO (Service → Adapter primario): Verificati tutti i requisiti di sicurezza, il servizio restituisce un DTO `LoginResult` (definito nel package `application.port.out.user`) contenente l'identificativo dell'utente, lo stato OTP e il ruolo. Tale risultato viene restituito all'adapter primario, che potrà utilizzarlo per gestire la sessione applicativa.

3. Create Booking (UC-05) Questo caso d'uso rappresenta uno dei flussi più articolati del progetto, poiché coinvolge più Port-Out, diverse entità di dominio e un servizio di dominio dedicato al calcolo del prezzo.

Figura 10: Diagramma di flusso dei package per UC-05

Facendo riferimento alla Figura 10, il flusso si compone di:

- Step 1 - invocazione della Port-In:** L'adapter primario passa un oggetto `CreateBookingCommand` (definito in `application.port.in.booking`) al metodo `createBooking()` della Port-In `CreateBookingUseCase`. L'implementazione concreta del caso d'uso è `CreateBookingService`, situato nel package `application.service.booking`.
- Step 2 - recupero della spiaggia e verifica stato:** `CreateBookingService` apre una transazione tramite `TransactionManager` e usa la Port-Out `BeachRepository` (definita in `application.port.out.beach`) per recuperare l'aggregato `Beach` tramite `findById()`. L'entità `Beach` viene poi interrogata per verificare che la spiaggia sia attiva tramite `isActive()`.
- Step 3 - controlli di autorizzazione e ban:** Il servizio consulta `BanRepository` per verificare che il cliente non sia bannato dall'applicazione tramite `isBannedFromApp()` e non sia bannato dalla specifica spiaggia tramite `isBannedFromBeach()`.
- Step 4 - verifica della disponibilità:** Il servizio utilizza la Port-Out `AvailabilityQuery` (nel package `application.port.out.booking`) per recuperare lo stato delle risorse già prenotate nella data richiesta. In particolare, vengono usati `getBookedParking()` e `getBookedInventory()`. I risultati sono rappresentati dai DTO `BookedParkingSpaces` e `BookedInventory`. La disponibilità viene confrontata con le capacità della spiaggia, rappresentate da oggetti di dominio come `Parking` e `BeachInventory` nel package `domain.beach`.
- Step 5 - verifica degli spot:** Prima della creazione della prenotazione, il servizio usa `BeachRepository.doSpotsBelongToBeach()` per assicurarsi che gli spot richiesti appartengano effettivamente alla spiaggia selezionata.
- Step 6 - creazione dell'entità di dominio:** Superati i controlli, il servizio istanzia `Booking` (entità del package `domain.booking`). Per rappresentare i parcheggi richiesti viene creato anche un oggetto `BookingParking`. Lo stato iniziale della prenotazione viene impostato a `BookingStatus.PENDING`.
- Step 7 - calcolo del prezzo:** Il prezzo totale viene calcolato tramite il domain service `PriceCalculator` (nel package `domain.booking`) invocando `PriceCalculator.calculateTotal()`. Il valore calcolato viene poi assegnato alla prenotazione tramite `booking.updateTotalPrice()`.
- Step 8 - persistenza tramite adapter JDBC:** Infine, il servizio invoca la Port-Out `BookingRepository` (definita in `application.port.out.booking`) mediante `bookingRepository.save()`. L'implementazione concreta è fornita dall'adapter `JdbcBookingRepository` (nel package `infrastructure.persistence.jdbc.booking`), mentre le query di disponibilità sono implementate da `JdbcAvailabilityQuery`. Entrambi comunicano con il database MySQL senza introdurre dipendenze infrastrutturali nel Core.

In sintesi, i tre casi d'uso seguono lo stesso principio architetturale: l'esterno invoca una Port-In, il servizio applicativo orchestra il caso d'uso, il dominio incapsula le regole principali e l'accesso ai dati avviene esclusivamente attraverso Port-Out implementate dagli adap-

ter JDBC. In questo modo, package come `domain` e `application` restano indipendenti da `infrastructure.persistence.jdbc` e dal database MySQL.

4.1.3 DDD-lite (Domain-Driven Design)

Per la modellazione della logica di business all'interno del Core è stato adottato l'approccio **DDD-lite** (o *Tactical DDD*). Mentre l'Architettura Esagonale definisce i confini infrastrutturali del sistema, il DDD assicura che il nucleo del software rifletta fedelmente il linguaggio e le regole del dominio applicativo.

Il pilastro di questo approccio è il **Rich Domain Model**: a differenza di un modello anemico (costituito da soli *getter* e *setter*), nel nostro sistema le entità possiedono comportamenti specifici e hanno il compito di **garantire le invarianti di dominio**, sia in fase di istanziiazione che di mutazione dello stato. Ad esempio, la classe `Beach` espone metodi interni dedicati a verificare la presenza dei dati obbligatori e il rigoroso rispetto dei vincoli di business prima di consentire qualsiasi alterazione del proprio stato (es. Listing 4).

All'interno dell'architettura abbiamo tracciato una netta distinzione tra:

- **Entities**: oggetti dotati di un'identità univoca che persiste nel tempo, indipendentemente dal mutare dei loro attributi (es. Listing 4);
- **Value Objects**: oggetti descritti esclusivamente dalle proprie caratteristiche e intrinsecamente immutabili, implementati in modo nativo e sicuro tramite i **Java Records** (es. Listing 5).

Questi elementi sono raggruppati in **Aggregates**, ovvero cluster di entità e Value Object trattati come un'unità singola per le modifiche dei dati. In questo contesto, l'entità `Beach` funge da *Aggregate Root*: rappresenta l'unico punto di accesso (gateway) autorizzato per manipolare elementi interni strettamente correlati, come `Zone` e `Spot`, garantendo l'integrità dell'intero aggregato.

Il nostro approccio **DDD-lite** si distingue dal "Full DDD" per una precisa e pragmatica scelta architetturale. Laddove un DDD rigoroso impone spesso una comunicazione asincrona tramite *Domain Events* (accettando una *Eventual Consistency* tra aggregati distribuiti), noi abbiamo optato per un'**orchestrazione sincrona**. La logica di coordinamento è affidata agli *Application Services*, i quali invocano sequenzialmente i metodi sulle *Aggregate Roots* interessate. Questo modello permette di confinare le azioni all'interno di un'unica transazione **ACID** sul database relazionale (consistenza forte), semplificando notevolmente le attività di test e manutenzione, pur preservando il totale incapsulamento della logica di business.

Listing 4: Esempio Entity (Integrità dello stato e logica di business)

```

public class Beach {
    private final Integer id; //identità univoca
    private BeachInventory beachInventory; //value object
        composito
    private boolean active;
    private boolean closed;

    //... costruttore omissso ...

    //metodo di dominio con validazione interna
    public void setActive(boolean active) {
        if (active) {
            validateActivationRequirements();
        }
        this.active = active;
    }

    private void validateActivationRequirements() {
        if (beachInventory == null)
            throw new IllegalStateException("Missing
                inventory");
        //... altri controlli di business ...
    }
}

```

Un aspetto centrale nella progettazione è la gestione del ciclo di vita dei **Value Objects**, improntata alla massima protezione dello stato tramite due principi cardine:

- **Ricostruzione del Modello:** le entità non vengono semplicemente lette dal database, ma *ricostituite*. Lo strato di persistenza fornisce i dati affinché il Core possa istanziare nuovamente l'entità, garantendo che i vincoli vengano verificati nel momento stesso della creazione in memoria.
- **Metodi Wither e Immutabilità:** invece di alterare lo stato di un'istanza esistente tramite *setter*, le modifiche generano una **nuova istanza** dell'oggetto (Listing 5). Questo garantisce l'**immutabilità** durante il ciclo di vita in memoria, facilitando il debugging e assicurando la consistenza tra gli strati applicativi.

Listing 5: Value Object: Integrità alla creazione e pattern Wither

```

public record BeachInventory(int countExtraSdraio, int
    countCamerini) {
    //costruttore compatto per validare le regole di
        business
    public BeachInventory {
        if (countExtraSdraio < 0 || countCamerini < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("
                ERROR: counts cannot be negative");
        }
    }

    //metodo Wither: crea una nuova istanza immutabile con
        un dato aggiornato
    public BeachInventory withCountCamerini(int
        countCamerini) {
        return new BeachInventory(this.countExtraSdraio,
            countCamerini);
    }
}

```

```

    }
}

```

4.1.4 Builder Pattern

Il pattern **Builder** è stato utilizzato per gestire l'istanziamento di classi caratterizzate da un elevato numero di parametri e attributi opzionali, evitando costruttori eccessivamente complessi e verbosi. Tramite una classe interna statica la **costruzione dell'oggetto** avviene in modo **guidato e leggibile** (es. Listing 6).

Il pattern è stato applicato a classi come **Address**, **Spot**, **Zone** e ai *value objects* associati a **Booking** e **Beach**. In particolare, nel caso della spiaggia, vista la densità di informazioni richieste, abbiamo suddiviso gli attributi in diversi *value objects*, ciascuno dei quali viene istanziato tramite il proprio builder. Questo permette di gestire con estrema facilità la configurazione di parametri non obbligatori, mantenendo il codice pulito e uniforme in tutto il progetto.

Listing 6: Implementazione del pattern Builder su un Value Object

```

public record BeachInventory(int countExtraSdraio, int countCamerini) {
    //attributi...

    //metodo Builder per costruire l'oggetto col pattern Builder
    public static Builder builder() {
        return new Builder();
    }

    //altri metodi...

    //pattern Builder per creazione BeachInventory facilitata
    public static class Builder {
        private int countExtraSdraio = 0;
        private int countExtraLettini = 0;
        private int countExtraSedie = 0;
        private int countCamerini = 0;

        public Builder countExtraSdraio(int val) {
            this.countExtraSdraio = val;
            return this; //permette il method chaining
        }

        //ogni attributo ha il suo metodo strutturato come sopra

        public BeachInventory build() {
            //la validazione avverrà automaticamente nel
            //costruttore del record
            return new BeachInventory(countExtraSdraio,
                                     countCamerini);
        }
    }
}

```

4.2 Struttura del codice

La struttura della directory del progetto è stata organizzata in base alla separazione dei package di Java e seguendo i principi dell'architettura software a livelli descritta precedentemente.

```
s_balneare
├── .idea
├── .mvn
├── db-init
├── src
│   ├── main
│   │   ├── java
│   │   │   └── com.example.s_balneare
│   │   │       ├── application
│   │   │       │   ├── port
│   │   │       │   │   ├── in
│   │   │       │   │   └── out
│   │   │       │   └── service
│   │   │       ├── domain
│   │   │       ├── infrastructure.persistence.jdbc
│   │   │       ├── Main.java
│   │   │       └── module-info.java
│   │   └── resources
│   └── test
│       ├── java
│       │   └── com.example.s_balneare
│       │       ├── application
│       │       │   └── service
│       │       ├── domain
│       │       ├── AllTestsSuite.java
│       │       ├── ApplicationTestSuite.java
│       │       └── DomainTestSuite.java
├── target
├── .gitignore
└── docker-compose.yml
```

La directory dei test rispecchia la struttura principale per **mantenere gli Unit Test organizzati** (con package paralleli come **application** e **domain** e le relative test suite). L'adozione di queste pratiche garantisce un **progetto chiaro, strutturato e facilmente manutenibile**, evitando al contempo problemi legati alla visibilità dei package.

Ogni package interagisce con gli altri per svolgere compiti specifici, mantenendo una **netta separazione** tra il dominio applicativo (**domain**), i casi d'uso (**application**) e la gestione dei dati/interazioni con il database (**infrastructure.persistence.jdbc**). Tale approccio strutturato assicura che ogni componente del sistema abbia **una responsabilità ben definita**, rendendo il codice più facile da navigare, comprendere ed estendere. Inoltre **facilita la collaborazione** tra i membri del team, poiché ogni package può essere sviluppato e testato in modo indipendente.

4.3 Domain

Il livello di **Domain** rappresenta il nucleo fondante dell'applicazione, in cui risiedono le **regole di business** e la **modellazione dello stato**. In conformità ai principi dei pattern **DDD-lite** e **Rich Domain Model**, le classi non sono meri contenitori di dati, ma garantiscono autonomamente l'integrità del sistema. La struttura gerarchica e relazionale delle entità è sintetizzata nel diagramma UML riportato in Figura 11. Per il diagramma completo, con metodi e attributi di ciascuna classe, si veda il seguente PDF.

Dal punto di vista architetutturale, la relazione tra **Entities** e **Value Objects** si concretizza tramite il principio della *composizione*: le entità **incapsulano** i value objects come propri attributi, **delegando** a questi ultimi la **gestione** di raggruppamenti logici e immutabili di **dati** (ad esempio, le informazioni generali o l'inventario di una spiaggia).

Per quanto riguarda la modellazione degli attori principali del sistema (*Customer*, *Owner* e *Admin*), si è optato per un approccio basato sull'**ereditarietà**. Tutti i ruoli estendono una classe base **User**, permettendo di **centralizzare le funzionalità** e le anagrafiche **comuni**, sfruttando il **polimorfismo** al fine di semplificare l'estensibilità del codice.

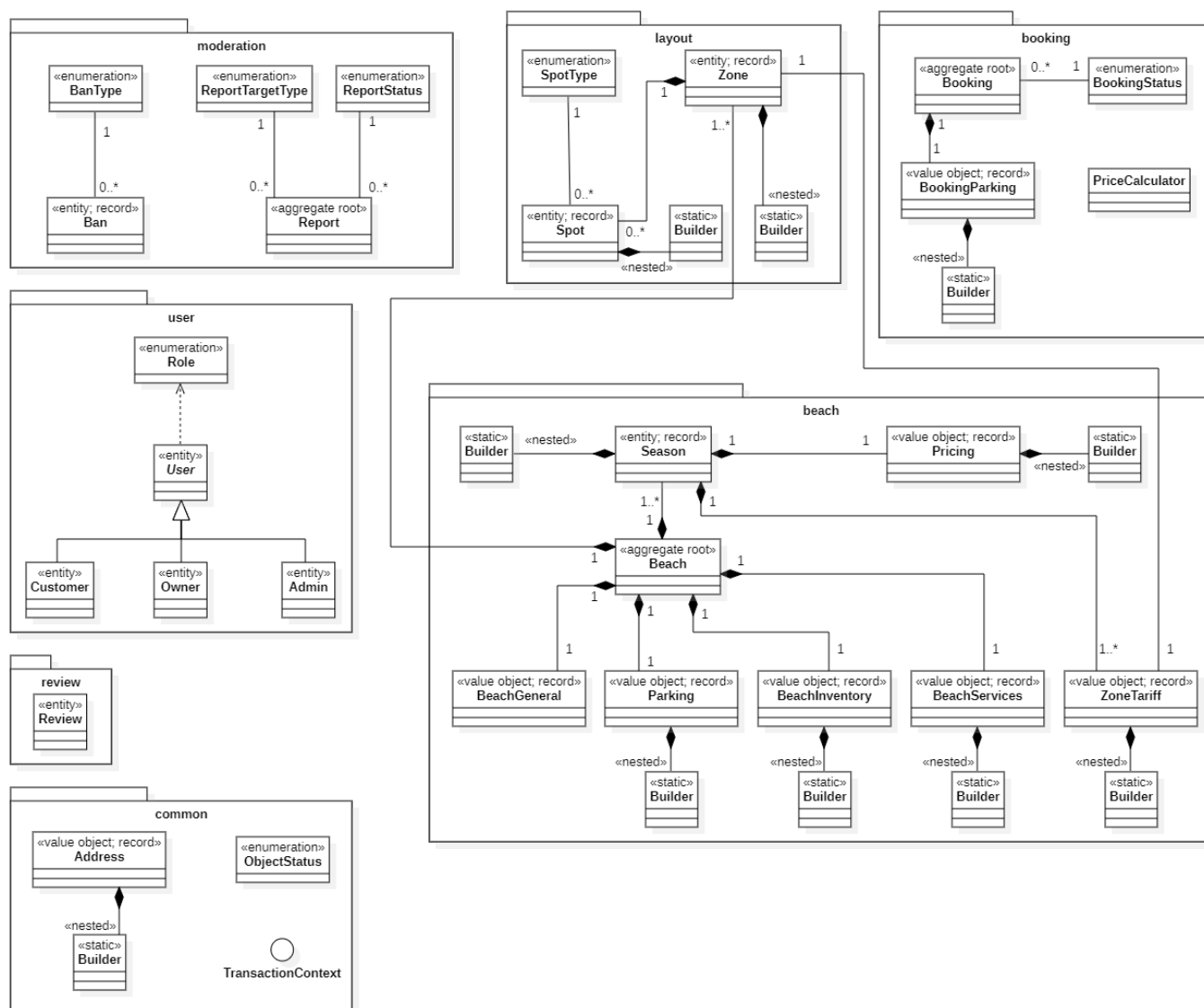


Figura 11: Domain UML

4.4 Application

Il livello applicativo ha il compito di interconnettere il cuore del progetto con il mondo esterno tramite gli strumenti precedentemente elencati.

4.4.1 Port-Out

Nel progetto, le **Port-Out** sono interfacce Java che **definiscono i requisiti di persistenza** e le **interazioni esterne** in modo astratto e universale. Questo approccio permette alla logica di business di invocare i metodi necessari senza dipendere dalla reale implementazione tecnologica sottostante. L'implementazione di queste interfacce è affidata al package **infrastructure.persistence.jdbc**, il quale ha il compito di tradurre le azioni dettate dal dominio in istruzioni JDBC per il database MySQL. Tale package include inoltre diversi **record** (evidenziati in rosso nella Figura 12), utilizzati come strutture dati (**DTO**) per veicolare le informazioni estratte dal database affinché siano adatte per essere elaborate dai metodi del core applicativo.



Figura 12: Struttura delle Port-Out

Il **TransactionManager** è l'interfaccia dedicata alla gestione del ciclo di vita delle transazioni, assicurando che il flusso di operazioni sul database rispetti le proprietà **ACID** (Atomicità, Consistenza, Isolamento e Durata). Il componente implementa il pattern **Unit of Work** che ha l'obiettivo di mantenere una lista di oggetti influenzati da una transazione e coordinare la scrittura delle modifiche.

Per l'implementazione di **TransactionManager** abbiamo scelto di adottare le *funzioni Lambda* in combinazione con l'utilizzo di un oggetto **TransactionContext**.

Quest'ultimo è definito tramite un'interfaccia marker e assegnato all'interno dei metodi **executeInTransaction()** della classe **jdbcTransactionManager**, la quale implementa l'interfaccia **TransactionManager**. L'oggetto viene condiviso esplicitamente come parametro a ogni metodo delle repository coinvolto nel caso d'uso (es. **beachRepository.update(beach, context)**). Tale meccanismo garantisce che **tutte le operazioni** effettuate all'interno di un blocco transazionale **siano atomiche**: in caso di successo di ogni passaggio, il manager esegue il *commit* dei dati sul database; qualora venisse sollevata un'eccezione (es. un errore di sicurezza o validazione),

il manager interviene eseguendo un *rollback* automatico per preservare l'integrità e la consistenza dello stato persistente.

4.4.2 Port-In

Le **Port-In** (o *Driving Ports*) rappresentano i **punti di ingresso** all'esagono applicativo. Esse definiscono formalmente i casi d'uso e le azioni che gli attori esterni (come l'interfaccia utente o sistemi di test) possono richiedere al sistema.

In questa architettura, le port-in sono strutturate attraverso due componenti principali:

- **Use Case (interfacce Java)**: definiscono i contratti delle operazioni di business. Esse dettano quali informazioni sono necessarie per eseguire un'azione e garantiscono che il mondo esterno interagisca con il core solo attraverso canali controllati;
- **Command e Request (input models)**: rappresentati spesso come *Java Record* (evidenziati in rosso nella Figura 13), questi oggetti fungono da contenitori di dati immutabili. Il loro compito è veicolare i parametri necessari per l'esecuzione del caso d'uso, permettendo una validazione sintattica preliminare prima che la richiesta raggiunga la logica di business.

L'implementazione concreta di queste interfacce è affidata al livello **service**. I servizi orchestrano il flusso chiamando correttamente i metodi definiti dalle port-out e delegando le regole decisionali alle entità del dominio, assicurando così che ogni richiesta venga elaborata in modo coerente e sicuro.

```

in/
├── beach/
├── booking/
├── common/
├── moderation/
├── review/
├── user/
booking/
├── BookingUseCase.java
├── CreateBookingCommand.java
├── CreateBookingUseCase.java
├── CreateManualBookingCommand.java
├── CreateManualBookingUseCase.java
moderation/
├── BanUseCase.java
├── CreateBanCommand.java
├── CreateReportCommand.java
├── CreateReportUseCase.java
├── ManageReportUseCase.java
beach/
├── BrowseBeachUseCase.java
├── CloseBeachUseCase.java
├── CreateBeachCommand.java
├── CreateBeachUseCase.java
├── ManageBeachUseCase.java
user/
├── CreateAdminRequest.java
├── CreateCustomerRequest.java
├── CreateOwnerRequest.java
├── CreateUserRequest.java
├── UserRegistrationUseCase.java
review/
├── CreateReviewCommand.java
├── ReviewUseCase.java
├── ViewBeachReviewsUseCase.java
common/
├── AddressUseCase.java

```

Figura 13: Struttura delle Port-In

5 Database

Per la gestione della persistenza dei dati è stato utilizzato il **DBMS MySQL**, configurato all'interno di un ambiente di containerizzazione **Docker**. L'interazione tra l'applicazione Java e il database avviene tramite l'interfaccia **JDBC**, utilizzando il driver ufficiale **MySQL Connector/J**.

L'integrità del dato è assicurata a livello nativo attraverso una **rigorosa definizione di vincoli** (**Foreign Key**, **Unique** e **Check**) implementati nello script di creazione. Tale approccio permette di delegare al database la validazione delle informazioni critiche, mentre le verifiche legate alla **logica di business** sono gestite programmaticamente all'interno del codice Java dell'applicazione.

5.1 Modello ER

Il modello Entity-Relationship (Figura 14) omette la relazione diretta tra le tabelle **beaches** e **bookings** per evitare ridondanze concettuali, essendo il legame già mediato dalle entità **zones** e **spots**. In fase di implementazione del database fisico, tuttavia, tale relazione è stata introdotta per ottimizzare le performance delle query di ricerca, riducendo la complessità delle operazioni di join.

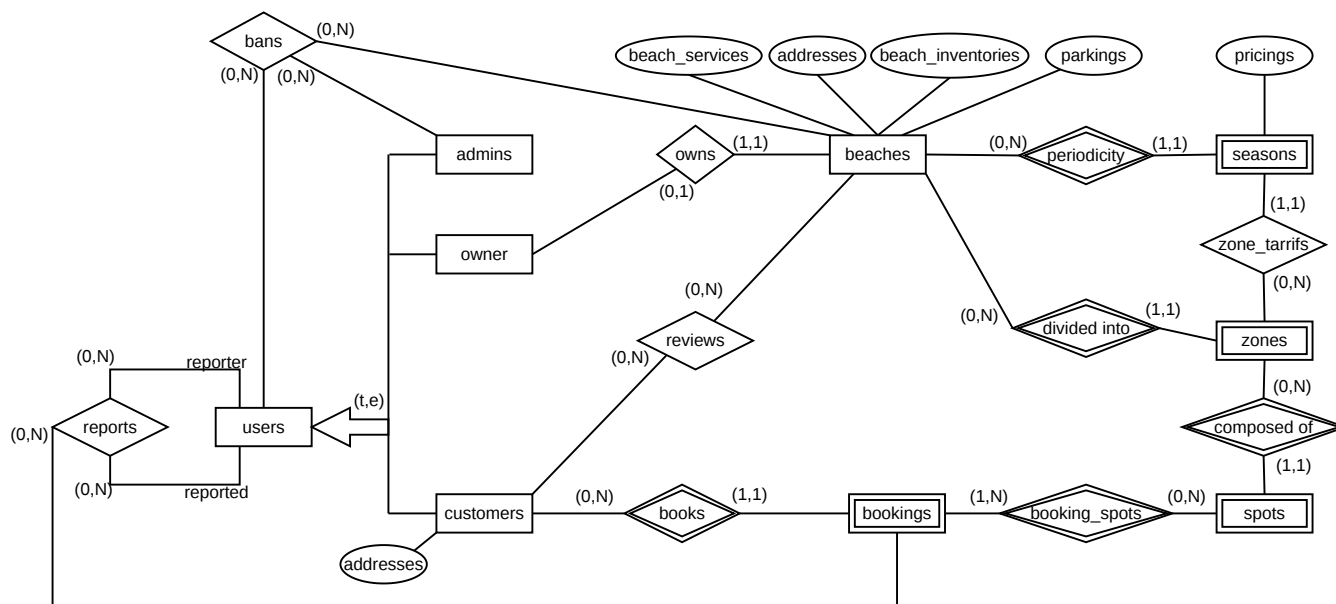


Figura 14: Modello Entity Relationship (schema concettuale)

5.2 Dizionario dei dati

Il dizionario (Figura 15 e Figura 16) presenta per **spots** e **bookings** attributi identificativi esterni derivanti dalle relazioni con altre entità. Per semplificare le interrogazioni e la realizzazione del database si è optato per l'utilizzo di una chiave primaria artificiale (**id**), preservando la valenza identificativa di questi attributi tramite vincoli **UNIQUE** e **NOT NULL**, come dettagliato nella tabella dei vincoli (Figura 17a).

Entità	Descrizione	Attributi	ID
Users	Generalizzazione degli utenti	name, surname, username, email, hashPassword	id
Admins	Amministratori di sistema	OTP	id (<i>Users</i>)
Owners	Gestori degli stabilimenti	active, OTP	id (<i>Users</i>)
Customers	Utenti (Clienti)	phoneNumber, active	id (<i>Users</i>)
Beaches	Stabilimenti balneari	name, description, phoneNumber, extraInfo, active, closed	id
Parkings	Attributo composto di Beaches. Info parcheggio	nAutoPark, nMotoPark, nElectricPark, CCTV	-
Beach Services	Attributo composto di Beaches. Servizi offerti	bathrooms, showers, pool, bar, restaurant, wifi	-
Beach Inventories	Attributo composto di Beaches. Inventario	countExtraSdraio, countExtraLettini, countExtraSedie, countCamerini	-
Addresses	Attributo composto. Indirizzi di utenti e spiagge	street, streetNumber, city, zipCode, country	-
Pricings	Listino prezzi base	priceLettino, priceSdraio, priceSedia, priceParking	-
Seasons	Periodi temporali (Stagionalità)	startDate, endDate, name	name, beachId (<i>Beaches</i>)
Zones	Aree geografiche della spiaggia	name	name, beachId (<i>Beaches</i>)
Spots	Postazioni prenotabili	type, row, column, zoneName (<i>Zones</i>), beachId (<i>Beaches</i>)	id
Bookings	Dati della prenotazione	date, extraSdraio, extraLettini, extraSedie, camerini, autoPark, motoPark, electricPark, totalPrice, status, callerName, callerPhone, customerId (<i>Customers</i>), beachId (<i>Beaches</i>)	id

Figura 15: Dizionario delle Entità

Relazioni	Descrizione	Entità coinvolte	Attributi
Bans	Gestione allontanamenti	Admins (0,N), Users (0,N), Beaches (0,N)	reason, banType, createdAt
Owns	Proprietà dello stabilimento	Owners (0,1), Beaches (1,1)	-
Reviews	Valutazioni degli utenti	Customers (0,N), Beaches (0,N)	rating, comment, createdAt
Books	Assegnazione prenotazione	Customers (0,N), Bookings (1,1)	-
Periodicity	Associazione stagionale	Beaches (0,N), Seasons (1,1)	-
Zone Tariffs	Prezzi per zona specifica	Seasons (1,1), Zones (0,N)	priceOmbrellone, priceTenda
Divided into	Partizione della spiaggia	Beaches (0,N), Zones (1,1)	-
Composed of	Layout dei posti	Zones (0,N), Spots (1,1)	-
Booking Spots	Occupazione fisica spot	Bookings (1,N), Spots (0,N)	date
Reports	Segnalazioni problemi	Users (0,N), Bookings (1,1)	status, description, createdAt

Figura 16: Dizionario delle Relazioni

5.3 Tabelle delle Regole

Di seguito vengono riportati i vincoli di integrità e le regole di derivazione che governano la logica della persistenza dei dati. In merito alla regola RD1 (Figura 17b), si è scelta la persistenza dell'attributo `totalPrice` nel database al fine di ridurre il carico computazionale di consultazione.

Codice	Regola di Vincolo (RV)
RV1	L'email e lo username di un utente (<i>Users</i>) devono essere univoci a livello di sistema.
RV2	Il numero di telefono (<i>phoneNumber</i>) di un cliente deve essere univoco.
RV3	Ogni spiaggia (<i>Beaches</i>) deve riferirsi obbligatoriamente a un proprietario (<i>Owners</i>) e a un indirizzo (<i>Addresses</i>) esistenti in modo univoco.
RV4	Il numero di posti auto, moto ed elettrici (<i>Parkings</i>) deve essere maggiore o uguale a zero.
RV5	Le quantità dell'inventario (<i>beach_inventories</i>), come ombrelloni e lettini, devono essere maggiori o uguali a zero.
RV6	Tutti i prezzi definiti nei listini (<i>Pricings</i>) e nelle tariffe per zona (<i>zone_tariffs</i>) devono essere maggiori o uguali a zero.
RV7	La data di inizio di una stagione (<i>startDate</i>) deve essere strettamente precedente alla data di fine (<i>endDate</i>).
RV8	Non possono esistere due postazioni (<i>Spots</i>) con la stessa riga e colonna nella medesima zona e spiaggia.
RV9	Le coordinate di riga (<i>row</i>) e colonna (<i>column</i>) di uno <i>Spot</i> devono essere maggiori o uguali a zero.
RV10	Un cliente non può effettuare più di una prenotazione (<i>Bookings</i>) per la stessa spiaggia nella medesima data.
RV11	Uno <i>Spot</i> non deve essere associato a più di una prenotazione (<i>booking_spots</i>) nella stessa data.
RV12	Le quantità di servizi extra richiesti in una prenotazione (lettini, sdraio, ecc.) devono essere maggiori o uguali a zero.
RV13	Un utente non può ricevere più di un ban attivo (<i>Bans</i>) per la stessa spiaggia o per l'intera applicazione.
RV14	Il rating di una recensione (<i>Reviews</i>) deve essere un valore intero compreso tra 1 e 5.
RV15	Un cliente può inserire al massimo una recensione per ogni spiaggia.
RV16	Ogni utente può emettere un solo report (<i>Reports</i>) per una specifica prenotazione.
RV17	Utilizzo identificatore surrogato (id) per <i>Spots</i> , deve esistere vincolo di unicità tra: <i>row</i> , <i>column</i> , <i>zoneName</i> e <i>beachId</i> .
RV18	Utilizzo identificatore surrogato (id) per <i>Bookings</i> , deve esistere vincolo di unicità tra: <i>customerId</i> , <i>beachId</i> e <i>date</i> .
RV19	La spiaggia associata a una prenotazione (<i>beachId</i> in <i>Bookings</i>) deve corrispondere alla spiaggia a cui appartengono i singoli posti prenotati (<i>beachId</i> in <i>Spots</i>).

(a) Tabella dei vincoli di integrità (RV)

Codice	Regola di Derivazione (RD)
RD1	Il prezzo totale (<i>totalPrice</i>) di una prenotazione si ottiene sommando la tariffa dello spot (basata su zona e stagione) al costo dei servizi extra e dei parcheggi prenotati (quantità moltiplicata per il rispettivo prezzo unitario).

(b) Tabella delle regole di derivazione (RD)

Figura 17: Tabelle delle Regole

6 Mockup

In questa sezione vengono presentati i mockup dell'interfaccia grafica, realizzati con lo scopo di **dimostrare visivamente** come i requisiti e le regole di business (definite nel Domain-Driven Design) si traducano nell'esperienza utente finale.

Per ottimizzare i tempi di prototipazione e ottenere un design moderno e responsivo, sono stati impiegati due strumenti di generazione UI basati sull'Intelligenza Artificiale:

- **v0.dev (Vercel)**: utilizzato per generare i primi 4 mockup, focalizzati sull'esperienza Mobile (B2C – Business to Consumer) dedicata ai **Customer**.
- **bolt.new (StackBlitz)**: utilizzato per generare gli ultimi 4 mockup, focalizzati sulle Dashboard Desktop (B2B – Business to Business) destinate alla gestione avanzata da parte di **Owner** e **Admin**.

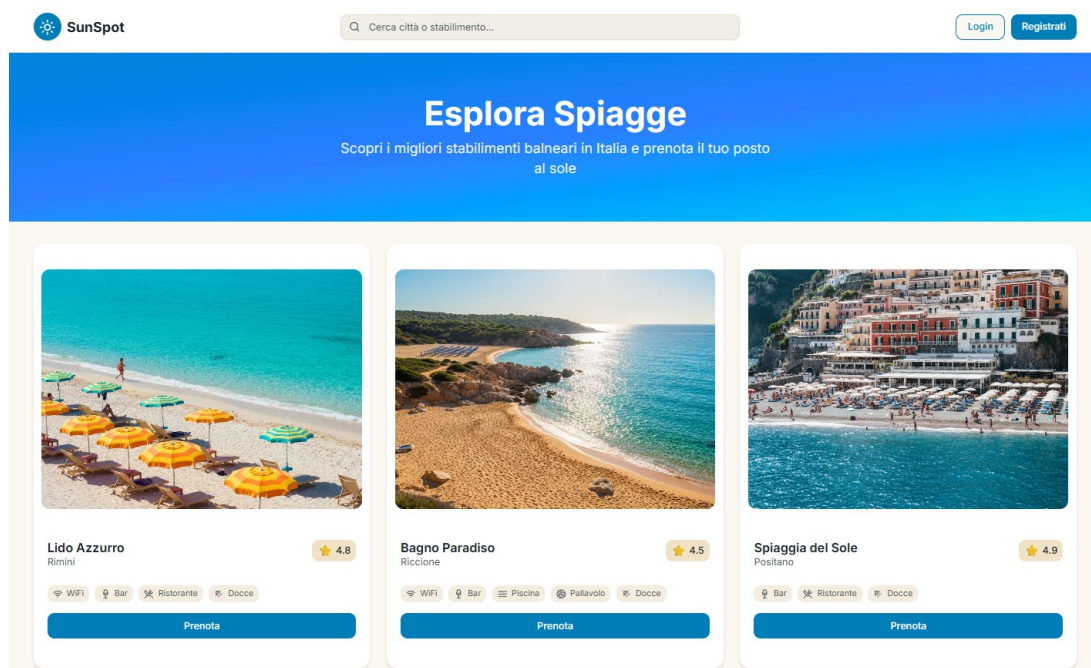


Figura 18: **Esplora Spiagge - Desktop (UC-04)**: interfaccia desktop per la ricerca nel catalogo. La vista interroga in sola lettura (CQRS tramite la `BeachCatalogQuery`) il database, mostrando esclusivamente le spiagge in stato *ATTIVO* ed esponendo la valutazione media.

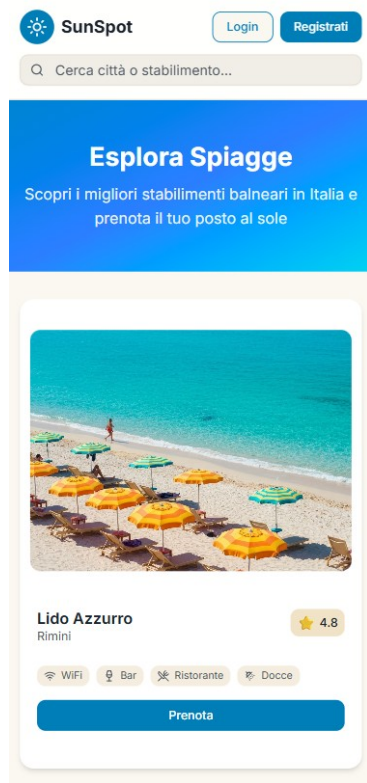


Figura 19: **Esplora Spiagge - Mobile (UC-04)**: versione mobile dell'interfaccia B2C per la consultazione del catalogo spiagge da parte di customers e guests.

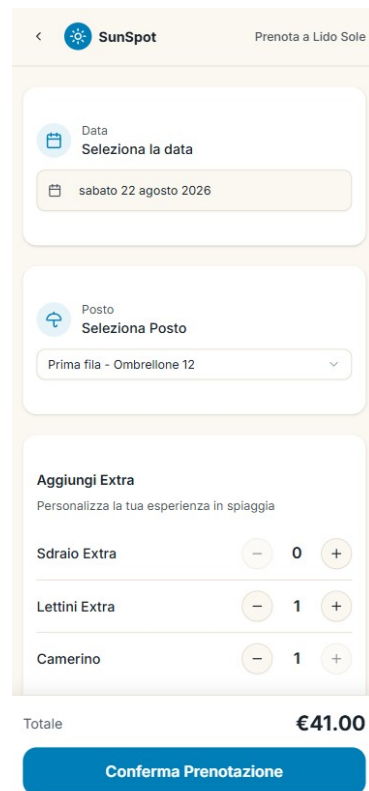


Figura 20: **Flusso di Prenotazione (UC-05)**: interfaccia mobile per la creazione di una prenotazione. Evidenzia l'applicazione delle regole di dominio: controlli stringenti sulla capienza massima di parcheggi ed extra, e il calcolo in tempo reale del prezzo totale (tramite PriceCalculator).

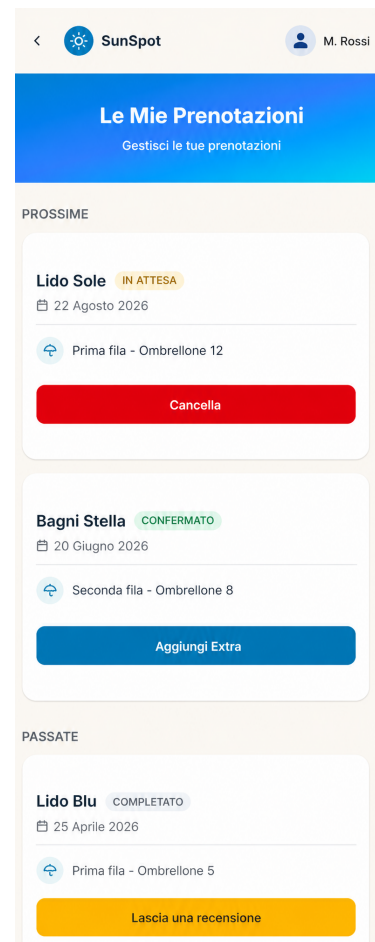


Figura 21: **Le Mie Prenotazioni e Recensioni (UC-06 & UC-07)**: dashboard mobile del customer. La UI riflette visivamente gli stati della prenotazione (PENDING e CONFIRMED). Viene inoltre mostrato il pulsante "Lascia una recensione", sbloccato dal backend esclusivamente per i soggiorni passati.

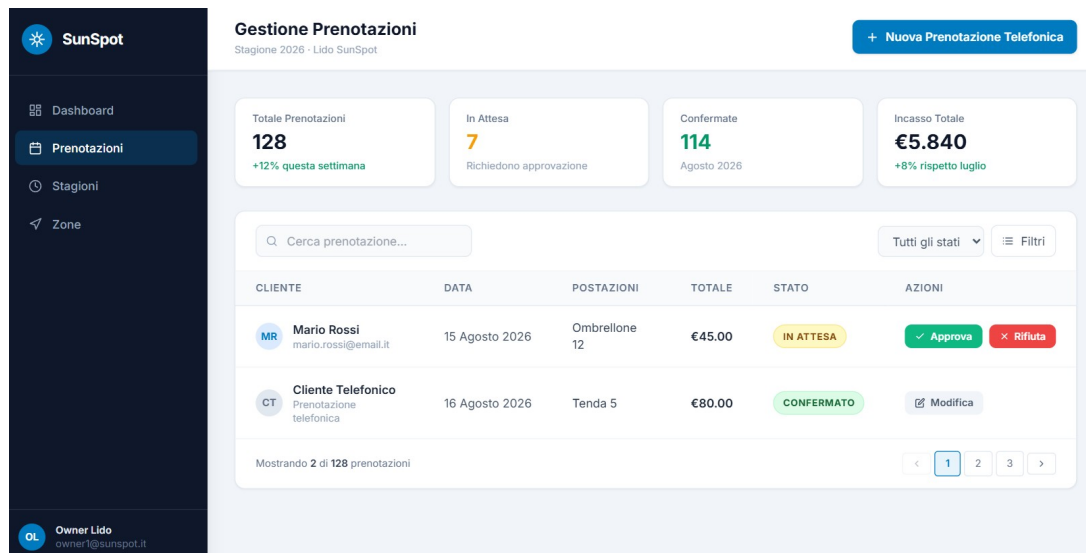


Figura 22: **Dashboard Prenotazioni Owner (UC-05-1a & UC-06):** interfaccia desktop B2B. Mostra la lista delle richieste in attesa con i pulsanti per l'approvazione/rifiuto e il bottone per avviare la "Prenotazione Telefonica Manuale" (che supporta dati chiamante slegati dall'ID cliente).

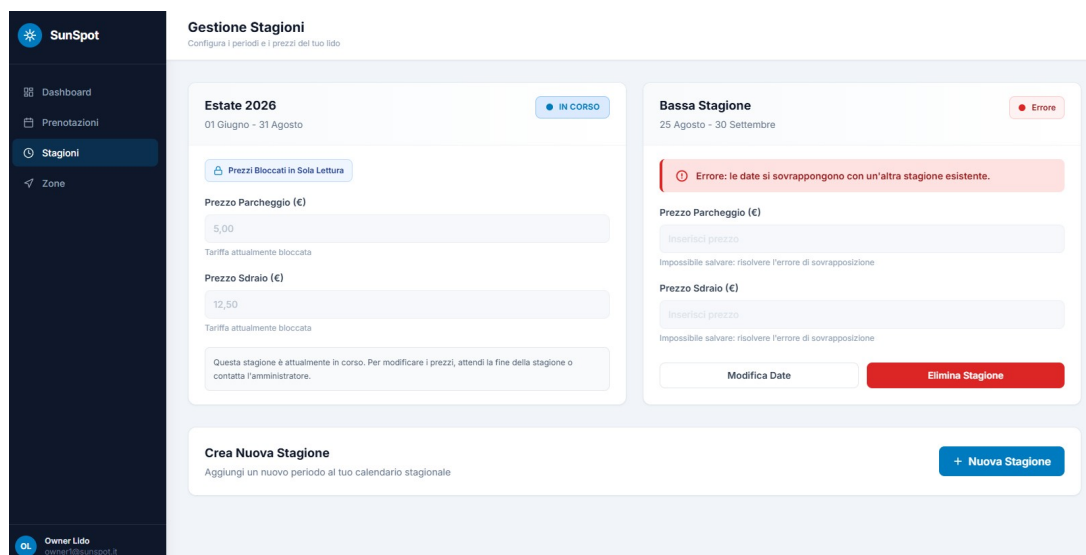


Figura 23: **Gestione Stagioni e Prezzi (UC-14):** Il mockup dimostra l'imposizione delle regole di business del dominio: un avviso di errore per date sovrapposte (*overlap check*) e campi prezzo resi graficamente disabilitati (*sola lettura*) per garantirne l'immutabilità mentre la stagione è attiva.

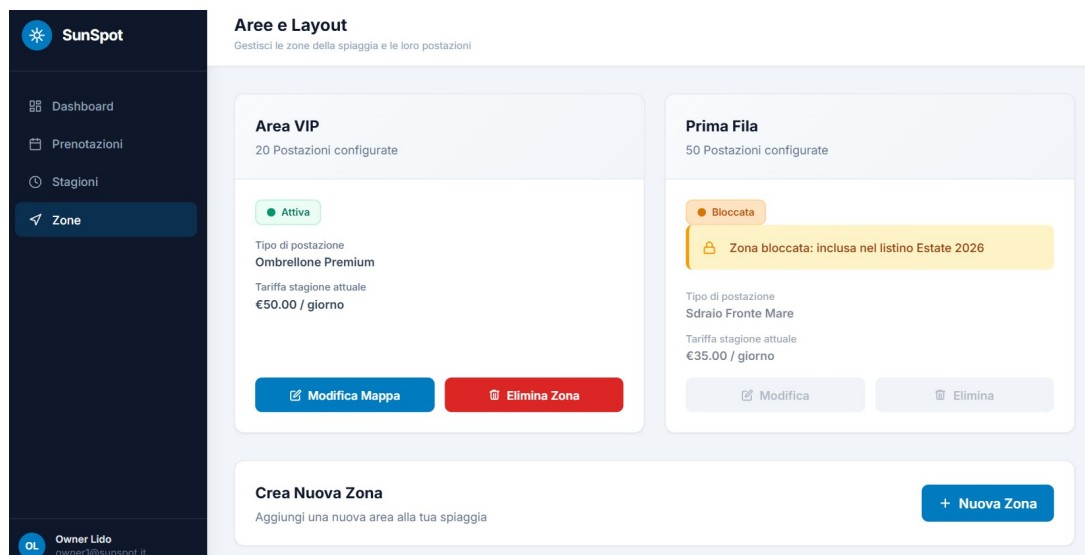


Figura 24: **Gestione Zone e Layout (UC-15)**: strumento di mappatura della spiaggia. La figura evidenzia il blocco logico applicato alle zone già associate a una stagione, impedendone la modifica strutturale a tutela dell'integrità dei dati.

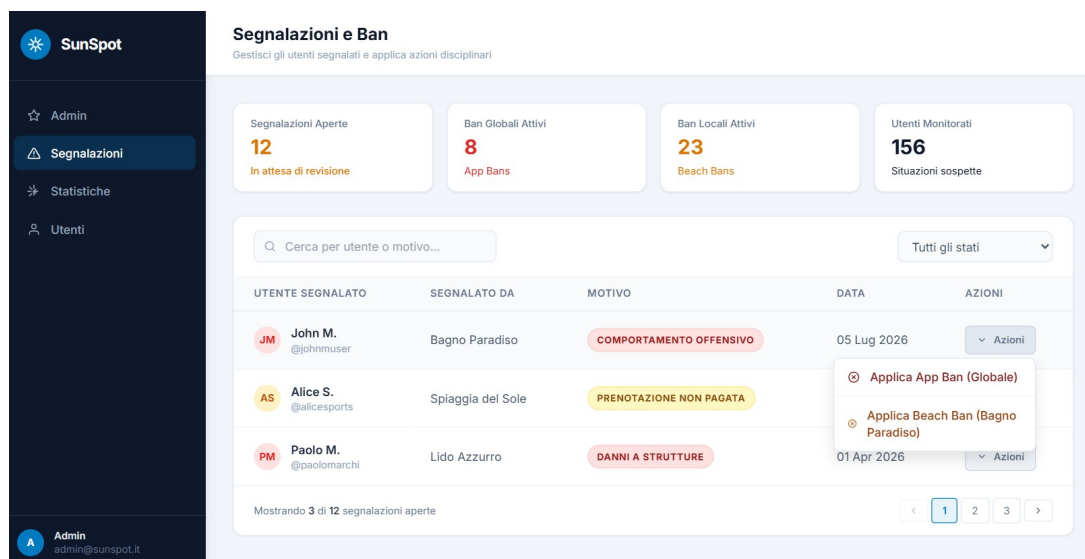


Figura 25: **Dashboard di Moderazione Admin (UC-18 & UC-19)**: interfaccia desktop riservata agli admins. Mostra la tabella delle segnalazioni evidenziando il comportamento polimorfo del ban implementato nel backend (scelta tra *app ban* globale e *beach ban* selettivo).

7 Unit Testing

7.1 Strategia e Obiettivi del Testing

La strategia di testing adottata per il sistema punta a una rigorosa **validazione comportamentale e alla prevenzione delle regressioni**, concentrandosi esclusivamente sui livelli **domain** e **application** dell'Architettura Esagonale. Sebbene la stesura dei test sia avvenuta a valle dell'implementazione (approccio **Code-First**), l'obiettivo principale è stato garantire la totale affidabilità delle regole di business, mantenendo le esecuzioni rapide, deterministiche e completamente isolate dall'infrastruttura reale (Database).

Nello specifico, il testing è stato diviso in due macro-aree:

- **Domain Layer (Test Puri):** i test sulle entità di dominio (es. **Beach**, **Booking**) e sui Value Object verificano il rispetto dei vincoli architetturali (invarianti). Garantiscono che gli oggetti non possano mai essere istanziati in stati inconsistenti (es. coordinate negative, date sovrapposte) e validano la corretta implementazione della macchina a stati (es. transizioni da **PENDING** a **CONFIRMED**) senza alcuna dipendenza esterna.
- **Application Layer (Test con Mock):** i test sui **service** verificano la corretta orchestrazione dei casi d'uso. Utilizzando la libreria **Mockito**, le porte di uscita e il **TransactionManager** sono stati simulati (*mockati*). Questo ha permesso di testare analiticamente i percorsi di successo (*Happy Paths*) e le barriere di sicurezza (*Sad Paths*), come il blocco di operazioni non autorizzate, i conflitti di capienza (inventario/parcheggi) e le logiche di rollback, garantendo il pieno rispetto dei requisiti utente.

7.2 Copertura dei Test: Classi e Metodi

Domain Layer

I test di questo layer verificano la pura logica di business, l'integrità dei dati e i vincoli architetturali, senza alcuna dipendenza da framework o database esterni.

- **Aggregato Beach:**
 - **Integrità e macchina a stati:** validazione dei requisiti minimi per l'attivazione e blocco rigoroso delle modifiche strutturali qualora la spiaggia sia operativa (**ACTIVE**) o permanentemente chiusa (**CLOSED**);
 - **Logica temporale (stagioni):** verifica dell'algoritmo di anti-sovrapposizione delle date (*overlap check*) e dell'impossibilità di accorciare stagioni già definite;
 - **Logica spaziale (zone):** test sull'immutabilità; impedendo di eliminare, rinominare o alterare zone già vincolate a una stagione esistente.
- **Aggregato Booking e PriceCalculator:**
 - **Macchina a stati e sicurezza:** transizioni di stato sicure (**PENDING** → **CONFIRMED** → **CANCELLED/REJECTED**) e regola di ripristino dello stato: ogni modifica ad una prenotazione già confermata forza il ritorno allo stato **PENDING**;
 - **Integrità dei dati:** verifica della differenziazione tra prenotazioni di utenti registrati e chiamanti (verifica della funzione che formatta automaticamente e correttamente il numero di telefono del customer);
 - **Domain service:** test rigorosi sul **PriceCalculator** per garantire che il calcolo del totale incroci correttamente la data, la zona dello spot e il tariffario stagionale, bloccando richieste anomale (es. spot inesistenti o date fuori stagione).

- Gerarchia User (Customer, Owner, Admin):
 - **Validazione ereditata:** test astratti che garantiscono la validazione di email (formato e lunghezza), username e anagrafica per tutte le implementazioni;
 - **Comportamenti specifici:** gestione corretta dei flag di sicurezza (disattivazione OTP per Owner/Admin) e logica di chiusura permanente dell'account per Customer.
- Moderazione (Ban, Report, Review):
 - **Invarianti di dominio:** impossibilità di auto-segnalarsi, limiti stringenti sulle valutazioni (1-5 stelle) e controlli temporali (creazione di recensioni o report impedita in data non odierna);
 - **Coerenza polimorfica:** verifica delle dipendenze corrette in base al tipo di ban (un ban globale non deve avere ID spiaggia, un ban locale lo richiede obbligatoriamente).
- Value Objects, Layout e dati comuni (Inventory, Pricing, Spot, Address, ecc.):
 - **Contratti e immutabilità:** prevenzione dell'inserimento di valori numericamente inconsistenti (es. quantità o prezzi negativi);
 - **Validazione formale (Address):** verifica rigorosa dei limiti di lunghezza delle stringhe (es. CAP, città) e blocco immediato di input nulli o vuoti;
 - **Pattern creazionali:** verifica dell'inizializzazione sicura tramite *Static Factories* (`empty()`, `none()`) e pattern Builder (incluso il costruttore copia);
 - **Copie difensive:** verifica che liste interne (come l'elenco di spot in una zona) non possano essere alterate dall'esterno una volta istanziate.

Application Layer (Services)

I test di questo layer verificano la corretta orchestrazione dei flussi applicativi, l'integrazione tra aggregati distinti e l'applicazione delle regole di sicurezza, simulando le dipendenze esterne (Database) tramite l'uso di **Mockito**.

- Gestione spiaggia (ManageBeachService, CreateBeachService, CloseBeachService):
 - **Creazione e vincoli:** verifica del blocco architettonico della relazione 1:1 tra Owner e Beach e salvataggio automatico in stato *draft* (inattivo) in caso di configurazione parziale (UC-10);
 - **Gestione operativa:** test sui *Delta Updates* per l'aggiornamento di inventario e parcheggi, garantendo che riduzioni di capienza non invalidino prenotazioni future già confermate (UC-11);
 - **Ciclo di vita:** verifica del processo di attivazione/disattivazione (UC-12) e chiusura irreversibile (UC-13), che garantisce l'annullamento a cascata delle prenotazioni future tramite il `BookingRepository`.
- Motore di prenotazione (CreateBookingService, BookingService, CreateManualBookingService):
 - **Orchestrazione sicura:** verifica incrociata (**Cross-Aggregate Validation**) prima del salvataggio: controllo disponibilità residua di parcheggi e inventario, assenza di ban attivi per l'utente, e verifica che gli spot selezionati appartengano effettivamente alla spiaggia richiesta;
 - **Prenotazioni manuali (Owner):** Test del flusso B2B (UC-05 1a) che salta il check dell'utente e impone l'approvazione automatica (stato `CONFIRMED`);
 - **Vincoli temporali:** blocco di aggiornamenti, cancellazioni o approvazioni su prenotazioni la cui data coincida con quella odierna o passata.

- **Autenticazione e modifiche account (AuthenticationService, CreateUserService, ManageUserService):**
 - **Gateway di sicurezza:** test completi sul processo di Login (UC-01), che bloccano tentativi di accesso con credenziali errate, account disattivati o ban attivi (a livello applicazione);
 - **Transazioni atomiche:** verifica del pattern *Template Method* per la creazione utenti: hashing sicuro della password e rollback automatico in caso di violazione dei vincoli (es. email/username duplicati);
 - **Gestione sicura dei dati:** test sulle operazioni sensibili (es. chiusura account *Customer*) che richiedono la ri-validazione della password attuale per essere autorizzate.
- **Moderazione e recensioni (BanService, CreateReportService, ReviewService):**
 - **Polimorfismo sanzionatorio:** test della logica di *Ban* che dirama azioni differenti: un *app ban* elimina tutte le prenotazioni future (per i customer) o chiude l'intera struttura (per gli owner), mentre un *beach ban* agisce solo a livello locale;
 - **Precondizioni rigorose:** un utente può lasciare una recensione (UC-07) o un report solo se il sistema certifica (tramite query su *BookingRepository*) un soggiorno effettivamente completato nel passato e l'assenza di provvedimenti disciplinari attivi;
 - **Controllo di proprietà delle risorse:** verifica di sicurezza che impedisce a un utente di eliminare una recensione o un report non associato al proprio account.
- **Query services (BrowseBeachService, ManageReportService, ViewBeachReviewsService):**
 - **Read models:** test focalizzati sull'interrogazione ottimizzata dei dati, verificando la corretta aggregazione dei DTO (es. *BeachSummary*) filtrati per keyword, paginazione o stato attivo, e l'unione corretta di liste multiple (es. report ricevuti e inviati).
- **Gestione dati comuni (AddressService):**
 - **Operazioni isolate:** test sulle operazioni di base per gli indirizzi, verificando la corretta generazione e restituzione delle chiavi primarie (*id*) durante i salvataggi e il blocco di aggiornamenti o ricerche su record non esistenti nel database.

7.3 Esecuzione dei Test tramite JUnit 5 Suites

Per facilitare l'esecuzione e l'integrazione continua, l'infrastruttura di test è stata organizzata utilizzando la funzionalità **Test Suite** fornita da **JUnit 5** (modulo *junit-platform-suite*). Sono state create **tre classi orchestratrici** principali:

1. **DomainTestSuite:** Questa suite include esclusivamente i pacchetti sotto `com.example.s_balneare.domain`. Essendo i test di dominio completamente isolati, questa suite viene utilizzata frequentemente durante lo sviluppo attivo per garantire che le modifiche non infrangano le regole matematiche o i vincoli logici degli aggregati.
2. **ApplicationTestSuite:** Questa suite isola i test del pacchetto `com.example.s_balneare.application`. Richiede leggermente più memoria a causa dell'inizializzazione del framework **Mockito** per la simulazione delle porte di uscita, ma garantisce che tutta la logica di orchestrazione, validazione incrociata e gestione delle transazioni funzioni correttamente.
3. **AllTestsSuite:** È la suite globale che esegue in sequenza sia i test di Dominio che quelli Applicativi.